

Processamento Digital de Sinais

Tutorial 14 - Sistemas tipo Atraso e Reflexões Acústicas

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

Objetivo de Aprendizagem

Ao final desta sessão, você será capaz de:

- Implementar um sistema tipo atraso ideal no domínio do tempo e no domínio da frequência, e reconhecer as limitações e vantagens de cada abordagem, especialmente no caso de atrasos fracionários;
- Reconhecer a função sinc como a resposta ao impulso exata de um sistema tipo atraso ideal, e utilizá-la como referência para avaliar as implementações numéricas;
- Aplicar o método das imagens para modelar uma reflexão acústica simples (fonte, parede, receptor), obtendo sua resposta ao impulso e resposta em frequência tanto analítica quanto numericamente, e explicar como esse modelo dá origem ao fenômeno de *comb filtering* (“filtro pente”).

Sumário

1	Revisão	1
1.1	Sistema tipo Atraso Ideal	1
1.1.1	Implementação no domínio do tempo	2
1.1.2	Implementação no domínio da frequência	2
1.2	Método das Imagens: fonte, parede e receptor	2
2	Tarefas	3
2.1	Resposta ao Impulso de um Sistema Atraso Ideal	3
2.2	Sistema Fonte-Parede-Receptor	4

1 Revisão

1.1 Sistema tipo Atraso Ideal

Um sistema tipo *atraso ideal* é um sistema Linear e Invariante no Tempo (LIT) que reproduz o sinal de entrada $x(t)$ na saída, deslocado no tempo por um atraso T_0 , sem qualquer distorção de amplitude ou de fase:

$$y(t) = x(t - T_0). \quad (1)$$

A Resposta ao Impulso deste sistema é uma função delta de Dirac no tempo contínuo, localizado em $t = T_0$:

$$h(t) = \delta(t - T_0), \quad (2)$$

e a sua resposta em frequência tem magnitude unitária e fase linear:

$$H(\Omega) = e^{-j\Omega T_0}, \quad |H(\Omega)| = 1. \quad (3)$$

Ao discretizar este sistema com um período de amostragem $T_s = 1/f_s$, dois casos podem ocorrer:

- Se o atraso T_0 corresponde a um *número inteiro de amostras* ($T_0 = n_0 T_s$, com $n_0 \in \mathbb{Z}$), a resposta ao impulso discretizada é exatamente $h[n] = \delta[n - n_0]$, e o atraso pode ser implementado de forma exata simplesmente deslocando o sinal de entrada por um número inteiro n_0 de amostras.
- Se o atraso T_0 corresponde a um *número fracionário de amostras* ($T_0 = n_0 T_s$, com $n_0 \in \mathbb{R}$), não existe nenhum deslocamento de amostras inteiras que reproduza exatamente este atraso. Neste caso, o atraso ideal pode ser arredondado para o atraso inteiro mais próximo, ou obtido de forma exata através de uma operação de *interpolação*, cuja resposta ao impulso é dada pela função sinc.

1.1.1 Implementação no domínio do tempo

A forma mais simples (e mais grosseira) de implementar um atraso fracionário é *aproximá-lo para a amostra inteira mais próxima*. Esta abordagem é simples e computacionalmente barata, mas introduz um *erro de quantização temporal* de até $\pm T_s/2$, o que pode ser perceptualmente relevante em aplicações de áudio (por exemplo, ao simular efeitos de interferências advindos de ecos ou reverberação), e não será tratada em detalhes aqui.

Alternativamente, pode-se demonstrar que a resposta ao impulso discreta *exata* de um atraso ideal de n_0 amostras (com n_0 não necessariamente inteiro) é dada pela função sinc normalizada, centrada em n_0 :

$$h[n] = \text{sinc}(n - n_0) = \frac{\sin[\pi(n - n_0)]}{\pi(n - n_0)}. \quad (4)$$

Quando n_0 é inteiro, esta função possui valor unitário em $n = n_0$ e é nula em todos os demais valores *inteiros* de n , recuperando o impulso discreto ideal. Quando n_0 é fracionário, a função sinc se espalha por *todas* as amostras do sinal, de $n = -\infty$ a $+\infty$. Este espalhamento no tempo é o preço pago para obter um atraso fracionário exato usando um sinal discreto de banda limitada.

1.1.2 Implementação no domínio da frequência

Uma implementação *exata* de um atraso inteiro ou fracionário pode ser obtida no domínio da frequência, através da propriedade de deslocamento no tempo da Transformada de Fourier:

$$x(t - T_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\Omega) e^{-j\Omega T_0}. \quad (5)$$

Ou seja, para atrasar um sinal por T_0 , basta multiplicar seu espectro por um atraso de fase linear $e^{-j\Omega T_0}$ e, em seguida, retornar ao domínio do tempo através da Transformada Inversa. Note que o atraso de fase não está restrito a valores inteiros, e pode assumir qualquer valor real sem nenhum custo computacional adicional. Para simular a resposta ao impulso de um atraso ideal, aplica-se esta operação a um impulso unitário (cujo espectro é $X(\Omega) = 1$ para todo Ω):

$$H(\Omega) = e^{-j\Omega T_0} \implies h[n] = \mathcal{F}^{-1} \{ e^{-j\Omega T_0} \}. \quad (6)$$

Atenção: ao implementar esta operação numericamente usando a DFT, é fundamental utilizar um vetor de frequências *bilateral* – isto é, contendo frequências negativas ($-f_s/2$ a 0) e positivas (0 a $f_s/2$), como o retornado pela função `numpy.fft.fftfreq`. O uso de um vetor de frequências estritamente positivas (de 0 a f_s) para calcular a fase $e^{-j\Omega T_0}$ introduz artefatos numéricos na interpolação no tempo que corrompem o atraso fracionário simulado (Bailey e Swartztrauber, 1991).

1.2 Método das Imagens: fonte, parede e receptor

Considere um sistema acústico simples, em campo livre, composto por uma fonte sonora tipo monopolo omnidirecional, um receptor omnidirecional, e uma parede refletora (superfície plana, rígida e infinita), conforme a Figura 1.

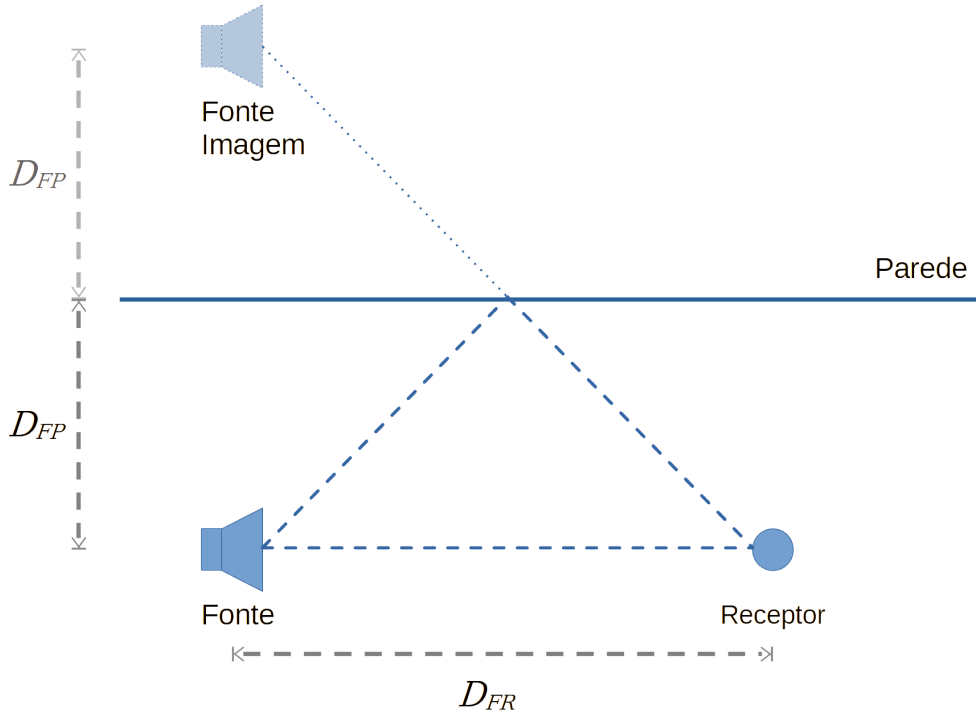


Figura 1: Diagrama do sistema fonte-parede-receptor: D_{FR} é a distância horizontal entre fonte e receptor, e D_{FP} é a distância perpendicular entre a linha fonte-receptor e a parede

A pressão sonora radiada por uma fonte monopolo, em campo livre, se propaga como uma onda esférica cuja amplitude decai com o inverso da distância r percorrida, e chega ao receptor após um atraso $T = r/c_0$, onde c_0 é a velocidade do som:

$$h_{monopolo}(t) = \frac{1}{r} \delta(t - r/c_0). \quad (7)$$

O efeito da parede refletora pode ser modelado de forma exata (para paredes planas e rígidas) pelo *método das imagens*: substitui-se a parede por uma *fonte imagem* – uma cópia da fonte original, espelhada em relação ao plano da parede – e calcula-se a superposição do som direto da fonte real com o som da fonte imagem, ambos se propagando em campo livre.

2 Tarefas

2.1 Resposta ao Impulso de um Sistema Atraso Ideal

1. Escreva uma função Python `cria_impulso_atrasado(T_atraso, T_duracao, fs, t_ou_f)` que calcule a resposta ao impulso de um sistema tipo atraso ideal, com atraso T_{atraso} (em segundos), duração total do sinal $T_{duracao}$ (em segundos) e frequência de amostragem fs (em Hz). O parâmetro `t_ou_f` deve selecionar entre duas implementações:

- `'t'`: cálculo no *domínio do tempo*, usando a função `sinc`;
- `'f'`: cálculo no *domínio da frequência*, usando a propriedade de atraso de fase da Transformada de Fourier.

Dica: para a implementação no domínio da frequência, use a função `numpy.fft.fftfreq` para criar o vetor de frequências positivas e negativas!

2. Usando a função criada, calcule a resposta ao impulso de um atraso *inteiro* (por exemplo, $T_{atraso} = 1253/f_s$, com $f_s = 48000$ Hz) usando as duas implementações (tempo e frequência). Plote as duas RIs sobrepostas, com um “zoom” na região em torno do atraso.
3. Sobreponha ao gráfico anterior uma nova função sinc, dessa vez amostrada a $100f_s$ para aproximar uma função sinc ideal (“contínua”), e comente o resultado.
4. Repita os dois itens anteriores para um atraso *fracionário* (por exemplo, $T_{atraso} = 1253.45/f_s$, com $f_s = 48000$ Hz), e comente o resultado.

2.2 Sistema Fonte-Parede-Receptor

Considere o sistema acústico fonte-parede-receptor descrito na Seção 1.2, composto por uma fonte monopolo, uma parede refletora (plana, rígida, infinita) e um receptor omnidirecional.

1. Usando o método das imagens, escreva a expressão analítica da *resposta ao impulso* $h(t)$ deste sistema, em função das distâncias D_{FR} e D_{FP} (perpendicular até a parede).
2. A partir da resposta ao impulso obtida no item anterior, escreva a expressão analítica da *resposta em frequência* $H(f)$ deste sistema.
3. Demonstre que a magnitude ao quadrado da resposta em frequência, $|H(f)|^2$, varia de forma *senoidal* com a frequência f , e determine a expressão para a “frequência de oscilação” Δf deste padrão (isto é, a distância, em Hz, entre picos consecutivos de $|H(f)|^2$).
4. Usando a função `cria_impulso_atrasado` (implementação no domínio da frequência) escrita na Tarefa 1.1, calcule numericamente a resposta ao impulso $h[n]$ e a resposta em frequência $H(f)$ deste sistema para $D_{FR} = 1$ m e $D_{FP} = 0.5$ m, considerando $c_0 = 340$ m/s. Plote as duas curvas e verifique se a periodicidade observada em $|H(f)|^2$ corresponde ao valor de Δf previsto no item anterior.
5. Calcule a resposta do sistema a um sinal de *ruído branco* (ou a uma gravação da sua própria voz), através da convolução do sinal de entrada com a resposta ao impulso $h[n]$ calculada no item anterior. Auralize o resultado e descreva, com suas palavras, o efeito perceptual causado pela reflexão sobre o som original.

Referências

1. K. Shin e J. Hammond, *Fundamentals of Signal Processing for Sound and Vibration Engineers*. John Wiley and Sons, 2008.
2. D. Bailey e P. Swartztrauber, *The Fractional Fourier Transform and Applications*, SIAM Review Vol. 33, 1991. URL: <https://doi.org/10.1137/1033097>